

**Projeto DSIP-MT: Diretrizes para o Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do
Pantanal Matogrossense**

Relatório Parcial I - Perfil de Infraestrutura Municipal (PIM)

Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado - UNEMAT
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO

Junho de 2026

Sumário

Índice de Figuras e Tabelas	3
Lista de Figuras.....	3
Lista de Tabelas	3
Sumário Executivo	4
1 Introdução e Contexto	6
2 Metodologia e Fontes	9
3 Saneamento Básico	11
4 Energia Elétrica.....	14
5 Transporte e Malha Rodoviária.....	17
6 Síntese Comparativa.....	19
7 Considerações Finais.....	21
Referências	22
Anexos.....	23
Anexo A - Relação de variáveis selecionadas da base D5/PIM	24
Anexo B - Notas metodológicas e limitações	25

ÍNDICE DE FIGURAS E TABELAS

Lista de Figuras

Figura 1.1: Localização dos 13 municípios do Pantanal Norte em Mato Grosso	8
Figura 3.1: Atendimento de água, 2022, por município do Pantanal Norte (% da população) 12	
Figura 3.2: Coleta de esgoto, 2022, por município do Pantanal Norte (% da população; somente municípios que reportam).....	13
Figura 4.1: Composição do consumo de energia por setor, 2023, por município do Pantanal Norte (% do consumo).....	15
Figura 5.1: Proporção da malha pavimentada por município do Pantanal Norte (%).....	18
Figura 6.1: Posicionamento relativo de infraestrutura - Pantanal Norte, Polo Metropolitano e Mato Grosso (escala 0 a 100)	20

Lista de Tabelas

Tabela 1.1: Municípios do Pantanal Norte analisados no DSIP-MT, área territorial e população	7
Tabela 3.1: Indicadores de saneamento básico - Pantanal Norte, 2022	11
Tabela 4.1: Acesso e consumo de energia elétrica - Pantanal Norte, 2023	14
Tabela 5.1: Malha rodoviária - Pantanal Norte (retrato estático do OpenStreetMap).....	17
Tabela 6.1: Síntese comparativa - Pantanal Norte, Polo Metropolitano, Resto de MT e Mato Grosso	19
Tabela 7.1: Seleção de variáveis utilizadas - base D5/PIM.....	24

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente Relatório Parcial I sistematiza o quadro diagnóstico do **Perfil de Infraestrutura Municipal (PIM)** dos 13 municípios do Pantanal Norte de Mato Grosso, no âmbito do Projeto *Diretrizes para o Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Pantanal Matogrossense* (DSIP-MT), executado pela Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (UNEMAT) com financiamento da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO). O recorte dos 13 municípios decorre de definição institucional do convênio SUDECO/UNEMAT. A análise abrange três dimensões da infraestrutura básica, a saber, o saneamento (abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e perdas de distribuição), a energia elétrica (acesso e consumo) e o transporte rodoviário (extensão, pavimentação e densidade da malha), e compara o Pantanal Norte com a média estadual de Mato Grosso, com o Polo Metropolitano (Cuiabá e Várzea Grande) e com o Resto de Mato Grosso. Cabe registrar o princípio que orienta toda a análise: o Pantanal Norte não constitui um bloco homogêneo, mas um território **heterogêneo**, em que coexistem o maior município do interior do estado, Rondonópolis, e municípios pequenos da planície pantaneira de difícil acesso. Por essa razão, os principais agregados são reportados em média simples dos municípios e em média ponderada, e cada indicador é apresentado com o respectivo ano de referência, dado que as bases possuem cortes temporais distintos.

No que se refere ao saneamento, o abastecimento de água chega à maioria da população, mas de forma desigual. Em 2022, o atendimento de água no Pantanal Norte alcançava, em média simples dos municípios, 76,1% da população, percentual praticamente idêntico ao do Resto de Mato Grosso (76,2%) e ao da média estadual (76,5%), porém inferior ao do Polo Metropolitano (94,2%). Essa média, contudo, esconde uma forte desigualdade interna: o atendimento de água vai de 100% em Lambari D'Oeste e em Rondonópolis a cerca de 45% em Barão de Melgaço, Nossa Senhora do Livramento (41%) e Porto Esperidião (40%).

A coleta de esgoto é a **maior carência de infraestrutura do recorte**. Em 2022, apenas 5 dos 13 municípios do Pantanal Norte reportaram coleta de esgoto ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), a saber Cáceres, Juscimeira, Mirassol D'Oeste, Porto Esperidião, Rondonópolis. Nos demais 8 municípios não há sistema de coleta, situação registrada como dado ausente na base e interpretada, neste relatório, como inexistência de infraestrutura de esgotamento sanitário. Mesmo entre os que reportam, a cobertura é parcial, com coleta média simples de 49,8%. Soma-se a isso o problema das **perdas de distribuição de**

água, que alcançam, em média simples, 36,1%, acima do Resto de Mato Grosso (27,9%) e da média estadual (29,1%), evidência de ineficiência das redes de abastecimento.

A energia elétrica apresenta o quadro mais favorável do perfil. Segundo o retrato mais recente da ANEEL (*snapshot* de acesso atual, sem ano de consumo associado), o acesso domiciliar à energia no Pantanal Norte era de 98,5% dos domicílios em média simples, praticamente universal e superior ao do Resto de Mato Grosso (96,3%). O consumo, todavia, revela a natureza econômica do território: o consumo médio *per capita* do recorte (2.610 kWh em média simples) é puxado por Rondonópolis, que sozinho responde por 62% de todo o consumo de energia, e o perfil de consumo é fortemente **rural**, com participação média de 25,3% do consumo no setor rural, ante apenas 0,6% no Polo Metropolitano.

No transporte, por fim, a malha rodoviária do Pantanal Norte é, comparativamente, mais bem pavimentada que a do interior do estado. Segundo o mapeamento colaborativo OpenStreetMap, 82,5% da malha do recorte, em média simples, encontrava-se pavimentada, ante 66,1% no Resto de Mato Grosso, embora com forte heterogeneidade interna, de 24% em Lambari D'Oeste a 100% em Glória D'Oeste. A densidade rodoviária é, contudo, menor por habitante (21,1 km por mil habitantes, ante 25,4 no Resto de Mato Grosso), e o território pantaneiro, alagável e de difícil acesso, abriga a menor densidade rodoviária do recorte, em Barão de Melgaço (0,78 km por cem quilômetros quadrados). Cumpre destacar que este relatório constitui um quadro descritivo da base de dados de infraestrutura, mapeando gargalos e carências, sem contemplar análise estratégica (Matriz SWOT) nem diretrizes de política, etapas reservadas ao Relatório Parcial II e ao Relatório Final.

1 INTRODUÇÃO E CONTEXTO

O acesso à infraestrutura básica de água, esgoto, energia e transporte é condição estrutural para o desenvolvimento econômico e para a qualidade de vida de qualquer território. No caso do Pantanal Norte de Mato Grosso, a análise da infraestrutura é particularmente reveladora, pois o recorte combina realidades muito distintas: de um lado, Rondonópolis, segundo maior município do estado e polo agroindustrial consolidado, de outro, municípios pequenos da planície pantaneira, de baixa densidade demográfica e de difícil acesso em razão dos ciclos de inundação. Diferentemente do perfil ambiental, em que a heterogeneidade do recorte é sobretudo ecológica, no perfil de infraestrutura a heterogeneidade é socioeconômica e logística, de sorte que médias agregadas, tomadas isoladamente, tendem a ocultar carências severas que coexistem com situações de relativa adequação.

O presente relatório integra a primeira fase do Projeto DSIP-MT (*Diretrizes para o Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Pantanal Matogrossense*) e sistematiza, para os 13 municípios do Pantanal Norte, os indicadores do Perfil de Infraestrutura Municipal (PIM). O recorte dos 13 municípios corresponde a uma definição institucional do convênio SUDECO/UNEMAT. Para fins comparativos, os indicadores do Pantanal Norte são comparados com a média estadual de Mato Grosso e com dois grupos externos ao recorte: o **Polo Metropolitano**, composto por Cuiabá e Várzea Grande, centros urbanos de grande porte; e o **Resto de Mato Grosso**, formado pelos demais municípios do estado. Esses dois grupos não integram os totais do Pantanal Norte, servindo apenas como referência para situar o recorte na estrutura de infraestrutura estadual. A Figura 1.1, apresentada a seguir, ilustra a localização dos 13 municípios no estado.

O Perfil de Infraestrutura Municipal organiza-se em torno de três dimensões: saneamento básico (atendimento de água, coleta e tratamento de esgoto e perdas de distribuição); energia elétrica (acesso domiciliar e consumo por habitante e por setor); e transporte e malha rodoviária (extensão total, proporção pavimentada e densidade da rede). O relatório encontra-se organizado em mais seis seções além desta introdução. A seção 2 descreve a metodologia, incluindo as fontes de dados, os agrupamentos analíticos e as principais cautelas de interpretação; as seções 3 a 5 apresentam, respectivamente, os resultados para o saneamento, a energia elétrica e o transporte rodoviário; a seção 6 apresenta a síntese comparativa entre o Pantanal Norte e os grupos externos; a seção 7 traz as considerações finais; e os Anexos reúnem a relação de variáveis da base e as notas metodológicas e limitações.

Tabela 1.1: Municípios do Pantanal Norte analisados no DSIP-MT, área territorial e população

Município	Área territorial (km²)	População (habitantes)
Barão de Melgaço	11.449	7.253
Curvelândia	359	4.903
Cáceres	24.325	89.681
Glória D'Oeste	852	2.905
Itiquira	8.704	12.236
Juscimeira	2.695	11.480
Lambari D'Oeste	1.770	4.790
Mirassol D'Oeste	1.076	26.785
Nossa Senhora do Livramento	5.430	12.940
Poconé	17.212	31.217
Porto Esperidião	5.805	10.204
Rondonópolis	4.711	244.911
Santo Antônio do Leverger	9.423	15.246

Fonte: IBGE (área territorial e população); definição institucional do convênio SUDECO/UNEMAT | Elaboração: DSIP-MT (2026)

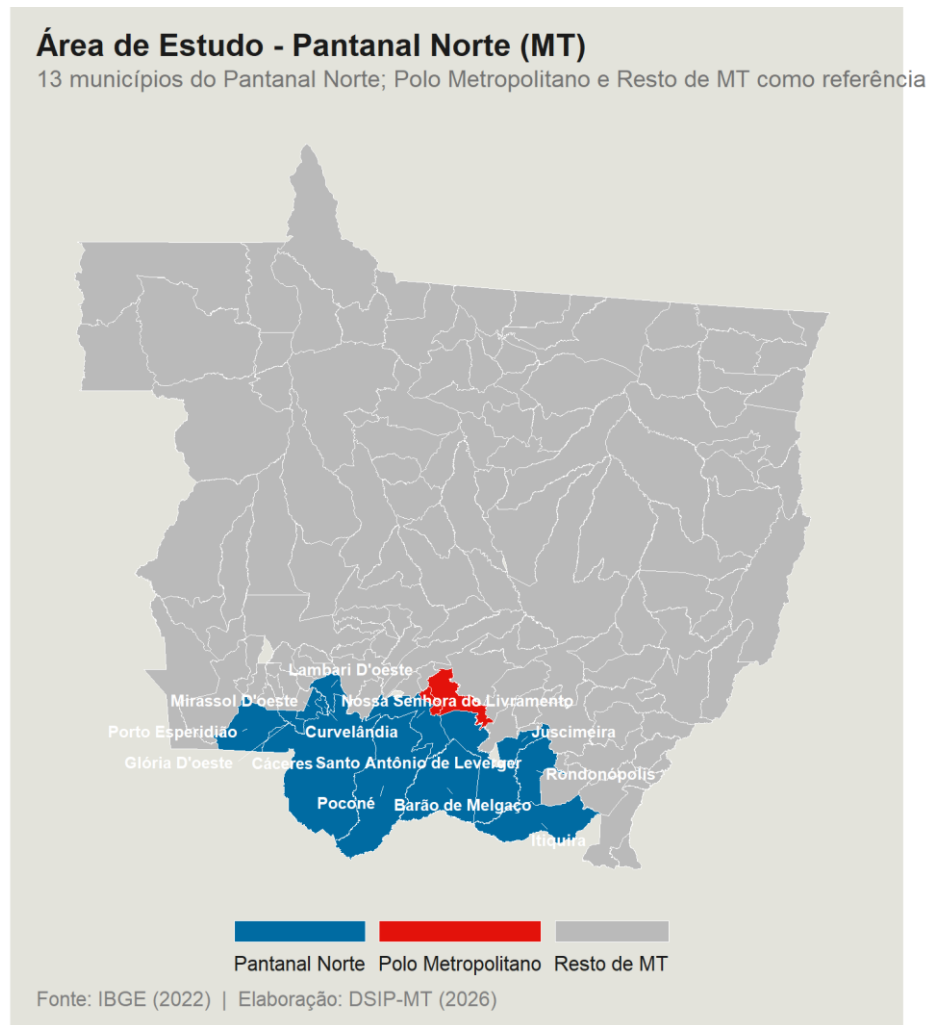


Figura 1.1: Localização dos 13 municípios do Pantanal Norte em Mato Grosso

2 METODOLOGIA E FONTES

Este relatório consolida indicadores de infraestrutura municipal a partir de três conjuntos de dados da Dimensão 5 do Projeto DSIP-MT, derivados de fontes oficiais e de mapeamento colaborativo. Os dados de saneamento provêm do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), da Secretaria Nacional de Saneamento, e abrangem o atendimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto e as perdas de distribuição. Os dados de energia elétrica apoiam-se no Anuário Energético de Mato Grosso e nas informações da concessionária e da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), contemplando o consumo por setor e o acesso domiciliar. Os dados de transporte rodoviário derivam do mapeamento colaborativo OpenStreetMap (OSM), do qual se extraíram a extensão total da malha, a proporção pavimentada e a densidade da rede.

A unidade de análise é o município (código IBGE de sete dígitos) e o ano nas bases em série, e apenas o município na base de rodovias, que é estática. O Pantanal Norte é tratado como o objeto do diagnóstico, já o Polo Metropolitano e o Resto de Mato Grosso são referências de comparação, não incorporados aos totais do recorte. Mato Grosso, com seus 141 municípios, é a referência estadual. Em atenção à heterogeneidade interna do recorte, em especial à presença de Rondonópolis, cujo porte distorce as médias ponderadas, os agregados são apresentados tanto em média simples dos municípios quanto em média ponderada pela população ou pela área territorial, conforme a natureza do indicador, e a análise é, sempre que pertinente, decomposta entre os municípios. A área territorial e a população municipais, tomadas do painel mestre e coerentes com as utilizadas no Perfil Ambiental Municipal, constituem os denominadores comuns dos indicadores de densidade.

As bases possuem coberturas temporais e cortes distintos, motivo pelo qual cada indicador é apresentado acompanhado de sua referência temporal: o saneamento remete ao SNIS de 2022, ano de maior cobertura na série; a energia, ao ano de 2023 para o consumo e a um *snapshot* da ANEEL (acesso atual, sem ano de consumo associado) para o acesso domiciliar; e o transporte, ao retrato estático do OpenStreetMap. Quatro cautelas metodológicas merecem registro. Em primeiro lugar, a adesão ao SNIS é **voluntária**, de modo que a ausência de dado de esgoto de um município não significa omissão de registro, mas, na prática, **inexistência de sistema** de coleta. Por essa razão, a ausência é tratada neste relatório como achado substantivo, e não como simples lacuna estatística, e os agregados de esgoto restringem-se aos municípios que efetivamente reportam. Em segundo lugar, os índices de saneamento são limitados ao intervalo de zero a cem por cento, sem que, em 2022, se observem valores fora

dessa faixa. Em terceiro lugar, os dados de energia constituem um retrato anual (*snapshot*): o consumo refere-se a 2023 (Anuário Energético de MT/concessionária) e o acesso domiciliar a um *snapshot* da ANEEL (acesso atual, sem ano de consumo associado), não havendo série histórica que permita aferir tendência. Em quarto lugar, a malha rodoviária do OpenStreetMap é colaborativa e estática, o que pode subestimar a extensão real em áreas remotas e pouco mapeadas. Trata-se, portanto, de um retrato de ordem de grandeza, e não de cadastro oficial. Por fim, tratando-se de um relatório parcial de natureza descritiva, são mapeadas carências e gargalos, sem que se proceda à análise estratégica ou à formulação de diretrizes.

3 SANEAMENTO BÁSICO

O saneamento básico é a dimensão que reúne os gargalos de infraestrutura mais severos do Pantanal Norte e, dentro dela, há que distinguir três realidades: o abastecimento de água, relativamente disseminado, mas desigual; a coleta de esgoto, deficitária em quase todo o recorte; e as perdas de distribuição, elevadas. Em relação à água, em 2022 o atendimento médio simples da população do recorte alcançava 76,1%, patamar muito próximo ao do Resto de Mato Grosso (76,2%) e à média estadual (76,5%), porém abaixo do Polo Metropolitano (94,2%). Em média ponderada pela população, em que pesam mais os municípios populosos do recorte, o atendimento do Pantanal Norte sobe para 90,9%, indicando que os maiores municípios tendem a apresentar melhor cobertura que os menores.

Tabela 3.1: Indicadores de saneamento básico - Pantanal Norte, 2022

Município	Atendimento de água (%, 2022)	Coleta de esgoto (%, 2022)	Tratamento de esgoto (%, 2022)	Perdas de distribuição (%, 2022)
Lambari D'Oeste	100,0	-	-	65,6
Rondonópolis	100,0	79,8	95,2	62,3
Itiquira	96,9	-	-	6,5
Cáceres	93,7	5,6	100,0	51,5
Glória D'Oeste	92,1	-	-	16,7
Santo Antônio do Leverger	90,1	-	-	40,4
Mirassol D'Oeste	88,0	100,0	23,1	29,0
Poconé	70,4	-	-	53,2
Juscimeira	68,2	18,5	0,0	83,0
Curvelândia	63,9	-	-	16,7
Barão de Melgaço	45,0	-	-	5,0
Nossa Senhora do Livramento	40,8	-	-	7,1
Porto Esperidião	40,3	45,0	100,0	32,9

Fonte: SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 2022). Adesão voluntária; “-” indica ausência de sistema reportado, interpretada como inexistência de coleta | Elaboração: DSIP-MT (2026)

A desigualdade interna do abastecimento de água é o traço mais marcante da dimensão. No extremo de adequação situam-se Lambari D'Oeste e Rondonópolis, ambos com 100% de atendimento, seguidos de Itiquira (96,9%). No extremo de carência encontram-se municípios da planície pantaneira e da fronteira oeste, com destaque para Barão de Melgaço (45,0%), Nossa

Senhora do Livramento (40,8%) e Porto Esperidião (40,3%), nos quais menos da metade da população é atendida por rede de abastecimento. No conjunto, 6 municípios do recorte apresentam atendimento de água igual ou superior a noventa por cento, ao passo que 5 apresentam cobertura inferior a setenta por cento, evidência de que o recorte percorre, internamente, quase todo o espectro de adequação do estado.

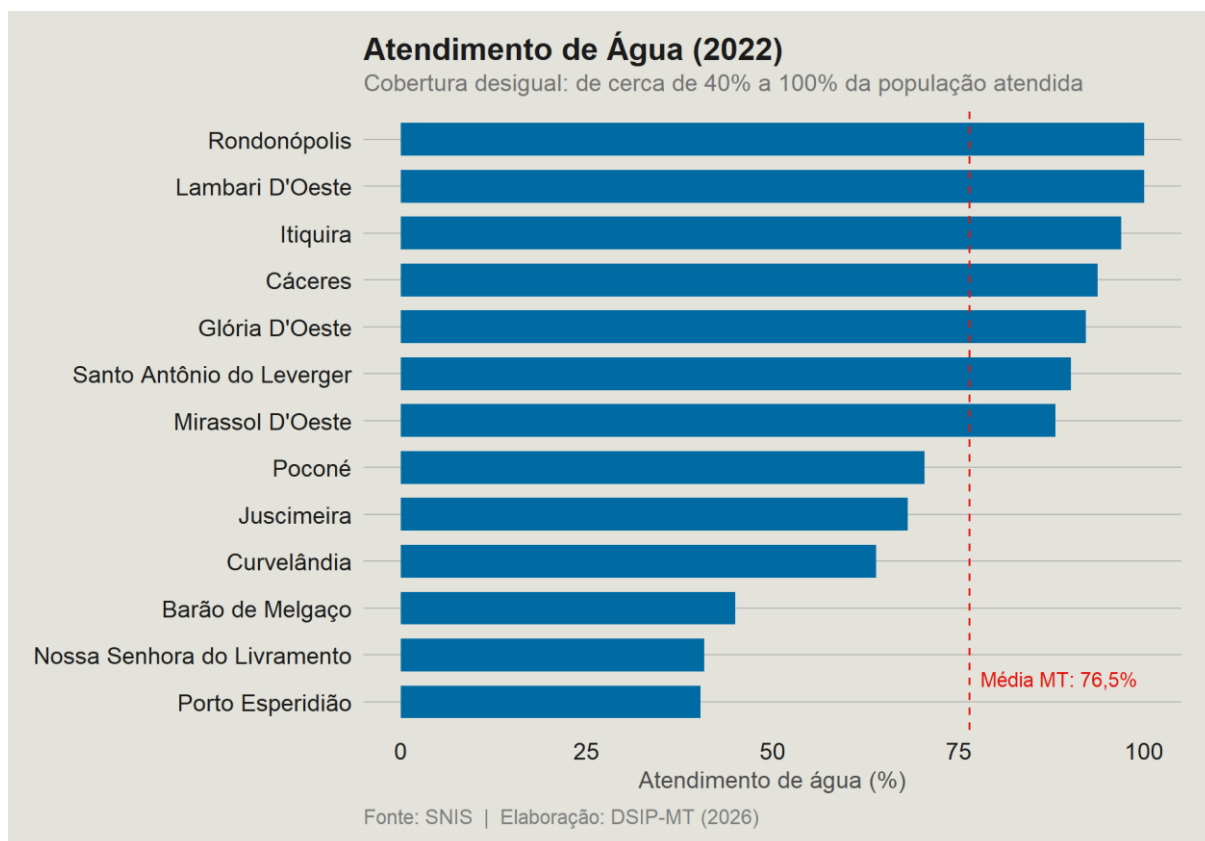


Figura 3.1: Atendimento de água, 2022, por município do Pantanal Norte (% da população)

A coleta de esgoto é o **maior gargalo de infraestrutura do Pantanal Norte**. Em 2022, apenas 5 dos 13 municípios do recorte reportaram sistema de coleta de esgoto ao SNIS, a saber Cáceres, Juscimeira, Mirassol D'Oeste, Porto Esperidião, Rondonópolis. Nos demais 8 municípios não há registro de coleta, ausência que, dado o caráter voluntário da adesão ao SNIS, deve ser interpretada como **inexistência de sistema de esgotamento sanitário**, e não como mera omissão de dado. Mesmo entre os municípios que reportam, a cobertura é parcial e heterogênea: a coleta média simples desses 5 municípios é de 49,8%, e, entre os cinco municípios que coletam esgoto, o tratamento atinge em média 63,7%. O quadro do esgotamento sanitário, portanto, configura uma carência estrutural do recorte, que se estende à quase totalidade dos municípios e atinge, com especial gravidade, os de menor porte.

A terceira face do saneamento é a **perda de água na distribuição**, indicador de eficiência das redes. Em 2022, as perdas de distribuição do Pantanal Norte alcançavam, em média simples, 36,1%, patamar superior ao do Resto de Mato Grosso (27,9%) e à média estadual (29,1%), embora inferior ao do Polo Metropolitano (50,4%). A heterogeneidade, também aqui, é expressiva: as maiores perdas concentram-se em Juscimeira (83,0%), Lambari D'Oeste (65,6%) e Rondonópolis (62,3%), ao passo que as menores são observadas em Barão de Melgaço (5,0%) e Itiquira (6,5%). Perdas elevadas significam que parcela relevante da água tratada e bombeada não chega ao consumidor, configurando um gargalo de eficiência que onera o sistema e reduz a água efetivamente disponível à população.

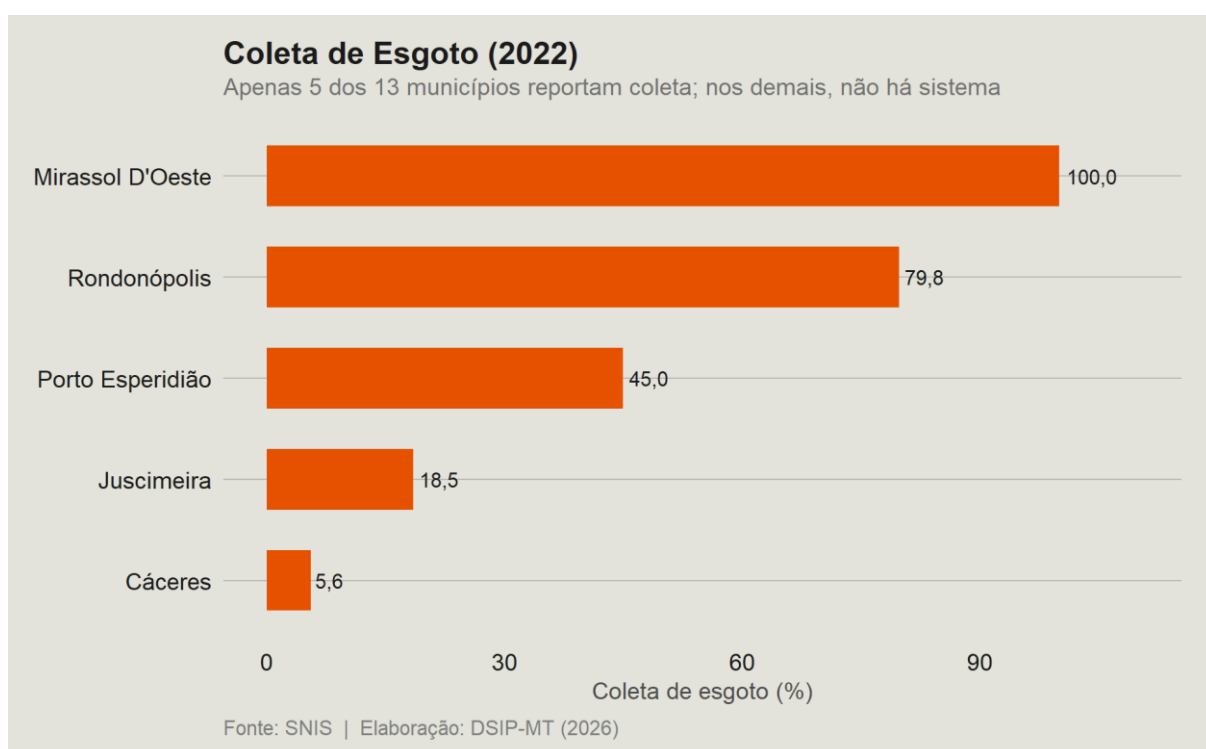


Figura 3.2: Coleta de esgoto, 2022, por município do Pantanal Norte (% da população; somente municípios que reportam)

4 ENERGIA ELÉTRICA

A energia elétrica é, dentre as dimensões do Perfil de Infraestrutura Municipal, a de melhor desempenho no Pantanal Norte, em razão da **universalização do acesso**, ainda que o consumo revele a estrutura econômica peculiar do recorte. Segundo o retrato mais recente da ANEEL (*snapshot* de acesso atual, sem ano de consumo associado), o acesso domiciliar à energia elétrica no recorte alcançava 98,5% dos domicílios em média simples (99,2% em média ponderada pela população), patamar praticamente universal e superior ao do Resto de Mato Grosso (96,3%), aproximando-se do Polo Metropolitano (99,9%). Dos 13 municípios, 7 apresentam acesso igual ou superior a noventa e nove por cento dos domicílios, e o menor índice, observado em Barão de Melgaço (93,7%), ainda assim supera a média do interior do estado. O acesso à energia, portanto, não constitui gargalo de infraestrutura no Pantanal Norte, ao contrário do saneamento.

Tabela 4.1: Acesso e consumo de energia elétrica - Pantanal Norte, 2023

Município	Acesso à energia (%, ANEEL)	Consumo per capita (kWh, 2023)	Consumo rural (%, 2023)	Consumo industrial (%, 2023)
Rondonópolis	99,8	3.904	3,1	34,9
Poconé	98,5	3.614	5,8	46,1
Itiquira	98,8	3.486	46,3	3,2
Mirassol D'Oeste	99,8	2.879	8,1	27,5
Nossa Senhora do Livramento	96,3	2.836	20,9	42,9
Lambari D'Oeste	99,2	2.592	48,9	3,9
Glória D'Oeste	99,8	2.527	28,6	0,1
Cáceres	99,1	2.351	9,4	11,3
Curvelândia	100,0	2.193	35,5	4,9
Santo Antônio do Leverger	98,6	2.192	26,9	5,8
Porto Esperidião	97,6	2.100	40,0	4,9
Juscimeira	99,1	1.750	22,2	5,1
Barão de Melgaço	93,7	1.513	32,9	0,2

Fonte: Anuário Energético de Mato Grosso e concessionária (consumo, 2023); ANEEL (acesso domiciliar, *snapshot* de acesso atual, sem ano de consumo associado). Retrato anual, sem série histórica | Elaboração: DSIP-MT (2026)

O consumo de energia, por outro lado, retrata a natureza econômica do território e exige cautela na leitura das médias. O consumo médio *per capita* do Pantanal Norte em 2023 era de

2.610 kWh em média simples, valor que, em média ponderada pela população, sobe para 3.272 kWh, em razão do peso de Rondonópolis, que sozinho concentra 62% de todo o consumo de energia do recorte. Excluído Rondonópolis, o consumo médio *per capita* dos demais doze municípios cai para 2.503 kWh, evidência de quanto o maior município distorce o agregado. Para fins de comparação, o consumo *per capita* médio do Resto de Mato Grosso é de 2.946 kWh e o do Polo Metropolitano, de 3.157 kWh. Os maiores consumos *per capita* do recorte são os de Rondonópolis (3.904 kWh) e Poconé (3.614 kWh), ao passo que o menor é o de Barão de Melgaço (1.513 kWh).

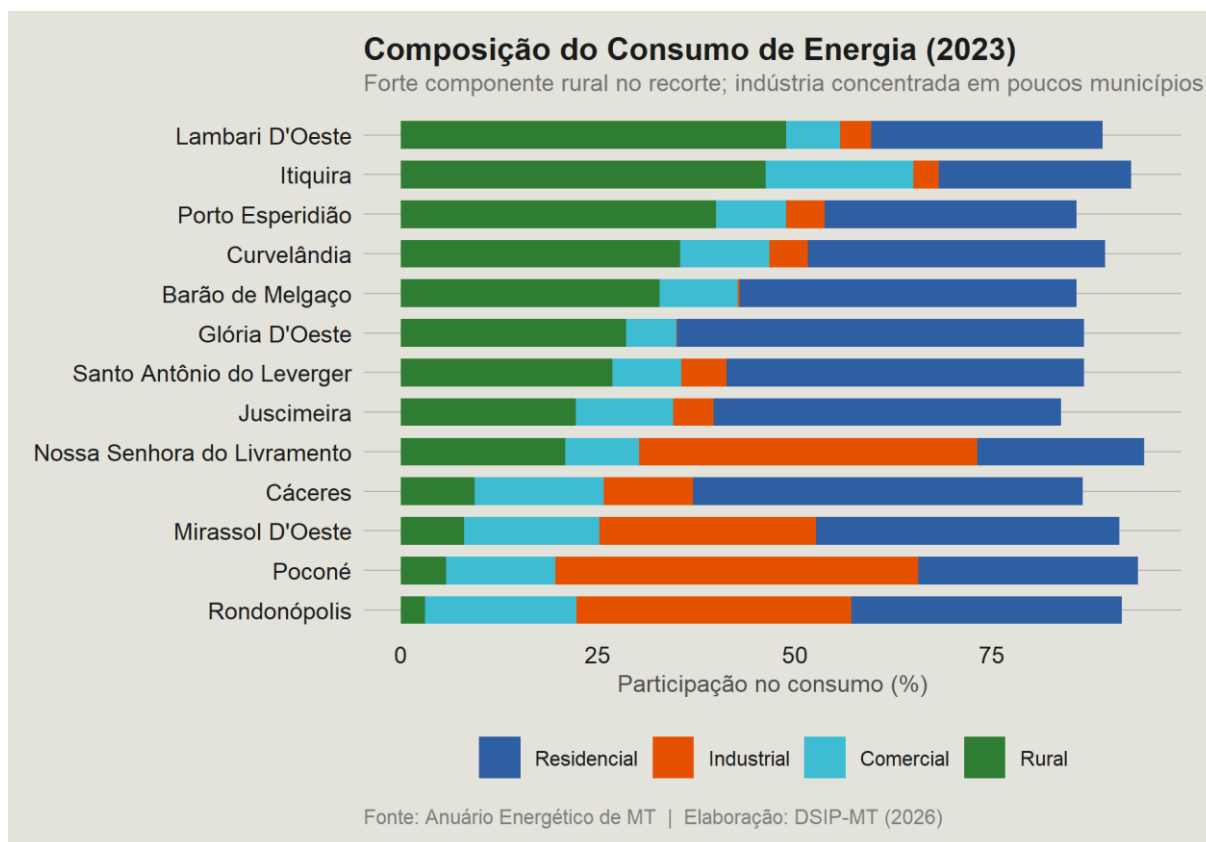


Figura 4.1: Composição do consumo de energia por setor, 2023, por município do Pantanal Norte (% do consumo)

O perfil setorial do consumo confirma a vocação do recorte e o distingue do Polo Metropolitano. No Pantanal Norte, o consumo de energia tem forte componente **rural**, com participação média simples de 25,3% do consumo no setor rural, ante apenas 0,6% no Polo Metropolitano, território urbano. Mesmo excluído Rondonópolis, cuja matriz é agroindustrial e urbana, a participação rural dos demais municípios mantém-se elevada, em 27,1%. O consumo industrial, por sua vez, concentra-se em poucos municípios, com destaque para Poconé (46,1% do consumo no setor industrial) e Nossa Senhora do Livramento (42,9%), os dois polos econômicos do recorte. As maiores participações rurais, por oposição, são as de Lambari

D'Oeste (48,9%) e Itiquira (46,3%), municípios de economia agropecuária. Esse contraste interno espelha a heterogeneidade econômica do recorte e reforça a necessidade de não tratar o Pantanal Norte como um bloco uniforme.

5 TRANSPORTE E MALHA RODOVIÁRIA

A malha rodoviária do Pantanal Norte, retratada pelo mapeamento colaborativo OpenStreetMap, distingue-se do interior do estado por uma proporção de pavimentação **acima da média**, embora distribuída de forma desigual e com densidade por habitante inferior. A extensão total mapeada da malha do recorte soma 4.310 quilômetros, com extensão média por município de 332 quilômetros, superior à média do Resto de Mato Grosso (258 quilômetros). A proporção pavimentada da malha alcança, em média simples, 82,5%, bem acima do Resto de Mato Grosso (66,1%) e da média estadual (68,0%), aproximando-se do Polo Metropolitano (95,3%). Considerada de forma agregada, isto é, como razão entre quilômetros pavimentados e quilômetros totais do conjunto, a pavimentação do recorte é de 81,7%, ante 64,1% no Resto de Mato Grosso, o que confirma a maior cobertura pavimentada do Pantanal Norte.

Tabela 5.1: Malha rodoviária - Pantanal Norte (retrato estático do OpenStreetMap)

Município	Extensão total (km)	Malha pavimentada (%)	Densidade (km/100 km ²)	Densidade (km/1.000 hab.)
Rondonópolis	741	76,5	15,73	3,0
Cáceres	642	94,9	2,64	7,2
Santo Antônio do Leverger	523	98,1	5,55	34,3
Itiquira	485	78,3	5,57	39,6
Nossa Senhora do Livramento	393	97,1	7,24	30,4
Porto Esperidião	377	37,5	6,50	37,0
Poconé	350	98,8	2,04	11,2
Juscimeira	288	71,1	10,70	25,1
Lambari D'Oeste	169	24,5	9,54	35,2
Mirassol D'Oeste	124	98,5	11,55	4,6
Barão de Melgaço	90	97,1	0,78	12,3
Curvelândia	69	100,0	19,31	14,1
Glória D'Oeste	58	100,0	6,81	20,0

Fonte: OpenStreetMap (malha rodoviária, retrato estático). Mapeamento colaborativo, possível subestimação em áreas remotas | Elaboração: DSIP-MT (2026)

A pavimentação, contudo, esconde heterogeneidade interna. No extremo de adequação, 8 municípios do recorte apresentam malha pavimentada igual ou superior a noventa por cento, com Glória D'Oeste e Curvelândia integralmente pavimentados. No extremo oposto, Lambari D'Oeste apresenta apenas 24,5% de sua malha pavimentada e Porto Esperidião, 37,5%,

evidência de gargalos localizados de acessibilidade. A análise conjunta indica que, embora o recorte seja, em média, mais bem pavimentado que o interior do estado, persistem municípios com malha precária, em geral situados na fronteira oeste e na planície pantaneira.

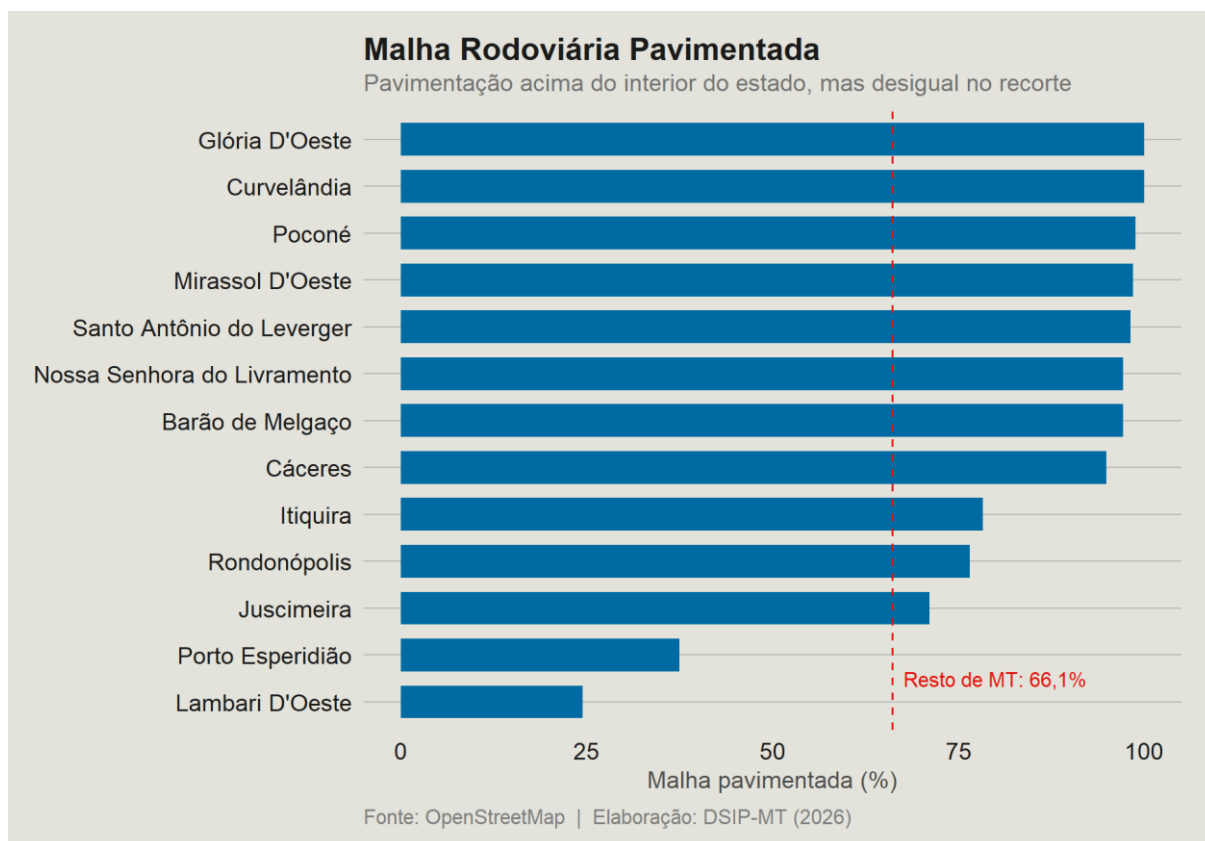


Figura 5.1: Proporção da malha pavimentada por município do Pantanal Norte (%)

A densidade da malha rodoviária revela um gargalo distinto, ligado à dimensão e à condição física do território. Em densidade por área, o recorte apresenta, em média simples, 8,0 quilômetros de via por cem quilômetros quadrados, valor que, em média ponderada pela área, cai para 4,6 quilômetros, reflexo dos grandes municípios pantaneiros de baixa malha. Em densidade por habitante, o Pantanal Norte dispõe de 21,1 quilômetros por mil habitantes, **inferior** ao Resto de Mato Grosso (25,4 quilômetros), o que significa, na prática, **menos estrada por pessoa**. O caso extremo é o de Barão de Melgaço, território pantaneiro alagável de difícil acesso, que apresenta a menor densidade rodoviária do recorte, de apenas 0,78 quilômetros por cem quilômetros quadrados, gargalo logístico coerente com a natureza inundável da planície. A análise conjunta da pavimentação e da densidade sugere, portanto, que o desafio do transporte não é tanto a qualidade da via existente, comparativamente boa, mas a sua **insuficiência** em territórios extensos e de difícil acesso.

6 SÍNTESE COMPARATIVA

A presente seção consolida o posicionamento do Pantanal Norte em relação aos grupos externos nas principais dimensões do perfil de infraestrutura. Para preservar a coerência com o corpo do relatório, os indicadores de saneamento e de acesso à energia são reportados em média simples dos municípios, o consumo *per capita* em média simples e a pavimentação de forma agregada. Os valores referem-se ao ano mais recente disponível em cada fonte, razão pela qual diferentes indicadores apresentam anos de referência distintos. Reitera-se que o Pantanal Norte é internamente heterogêneo, de sorte que a análise comparativa a seguir não deve obscurecer a oposição entre Rondonópolis, polo agroindustrial, e os pequenos municípios da planície pantaneira, detalhada nas seções anteriores.

Tabela 6.1: Síntese comparativa - Pantanal Norte, Polo Metropolitano, Resto de MT e Mato Grosso

Indicador	Pantanal Norte	Polo Metropolitano	Resto de MT	Mato Grosso
Atendimento de água (%; 2022)	76,1	94,2	76,2	76,5
Coleta de esgoto (%; 2022; quem reporta)	49,8	56,4	43,5	44,9
Perdas de distribuição (%; 2022)	36,1	50,4	27,9	29,1
Acesso à energia (%; ANEEL)	98,5	99,9	96,3	96,6
Consumo per capita (kWh, 2023)	2.610	3.157	2.946	2.918
Malha pavimentada (%; OSM)	81,7	94,2	64,1	67,0

Fonte: SNIS (2022); Anuário Energético de MT (consumo, 2023) e ANEEL (acesso, snapshot atual); OpenStreetMap (estático). Saneamento, acesso e consumo em média simples; pavimentação agregada. Cada indicador refere-se à sua fonte e referência temporal | Elaboração: DSIP-MT (2026)

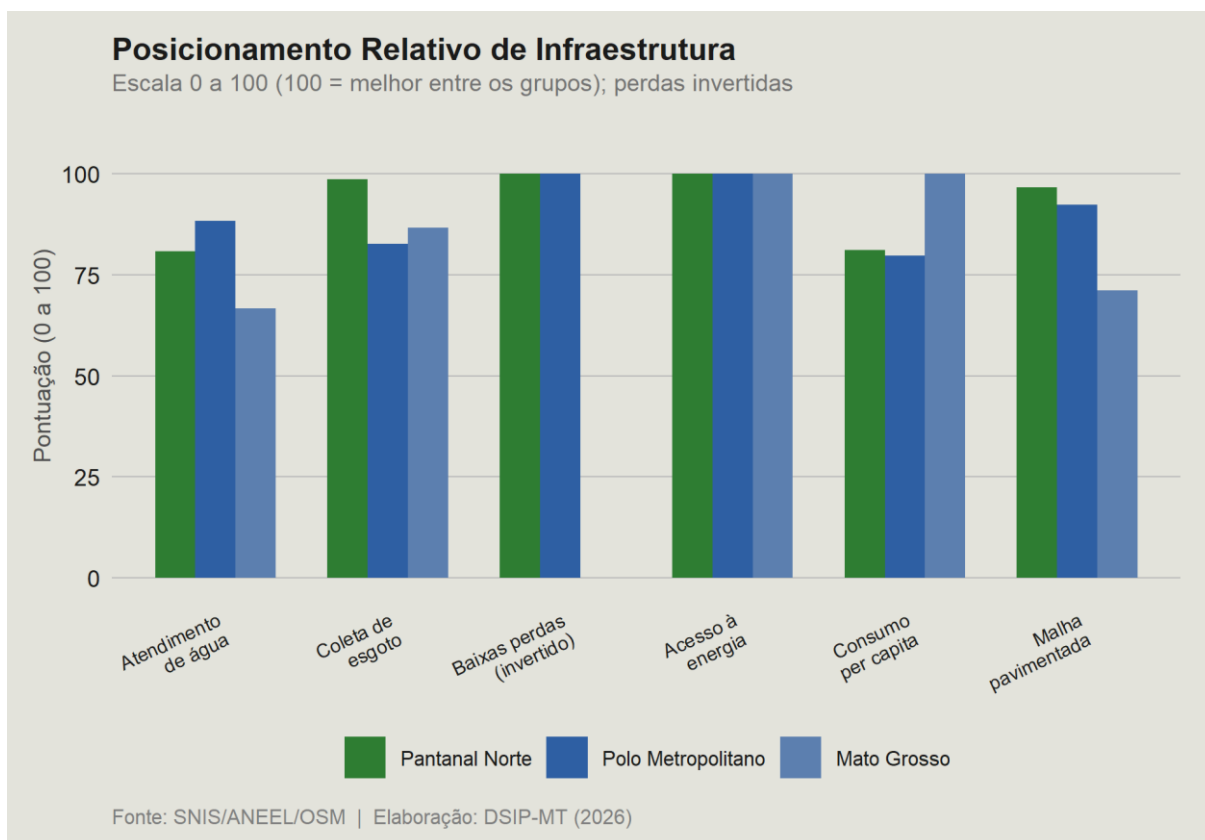


Figura 6.1: Posicionamento relativo de infraestrutura - Pantanal Norte, Polo Metropolitano e Mato Grosso (escala 0 a 100)

A síntese evidencia um Pantanal Norte de infraestrutura **mista**, em que se alternam adequações e carências conforme a dimensão. O recorte aproxima-se da média estadual no atendimento de água e supera o interior do estado na pavimentação da malha e no acesso à energia, este último praticamente universal. Em contrapartida, exhibe dois gargalos: a coleta de esgoto, ausente em quase dois terços dos municípios e parcial nos demais, e as perdas de distribuição de água, superiores às do Resto de Mato Grosso. O consumo *per capita* de energia, por sua vez, deve ser lido com cautela, por ser puxado por Rondonópolis e por refletir, sobretudo, a estrutura econômica, e não o bem-estar domiciliar. Esse contraste sintetiza o quadro de infraestrutura do Pantanal Norte: um território com acesso disseminado à água e à energia, mas com déficit estrutural de esgotamento sanitário e com gargalos logísticos nas porções pantaneiras de difícil acesso. A análise comparativa, por fim, não deve obscurecer a heterogeneidade interna: o desempenho do recorte é, em grande medida, influenciado por Rondonópolis, ao passo que os pequenos municípios da planície concentram as maiores carências de água, esgoto e malha rodoviária.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório Parcial I sistematizou os principais indicadores do Perfil de Infraestrutura Municipal (PIM) para os 13 municípios do Pantanal Norte de Mato Grosso, no âmbito da primeira fase do Projeto DSIP-MT. A análise tomou o Pantanal Norte como objeto do diagnóstico e o comparou com a média estadual de Mato Grosso e com dois grupos externos, o Polo Metropolitano (Cuiabá e Várzea Grande) e o Resto de Mato Grosso, em três dimensões da infraestrutura básica: saneamento, energia elétrica e transporte rodoviário. Em coerência com a natureza heterogênea do recorte, em especial com o peso de Rondonópolis, os principais agregados foram reportados em média simples e ponderada, e a análise foi decomposta entre os municípios, de modo a explicitar os contrastes internos do território.

O diagnóstico descreve um Pantanal Norte de infraestrutura mista. No saneamento, o abastecimento de água chega à maioria da população, mas de forma desigual, indo de cerca de quarenta por cento a cem por cento de cobertura entre os municípios, ao passo que a coleta de esgoto configura a **maior carência do recorte**, presente em apenas 5 dos 13 municípios, e as perdas de distribuição (36,1% em média) revelam ineficiência das redes. Na energia, o acesso é praticamente universal (98,5% dos domicílios), desempenho que distingue favoravelmente o recorte, embora o consumo, rural e concentrado em Rondonópolis, retrate a estrutura econômica do território. No transporte, a malha é, comparativamente, mais bem pavimentada que a do interior do estado (82,5% em média), mas menos densa por habitante, com gargalos logísticos nas porções pantaneiras alagáveis, em especial em Barão de Melgaço.

Os dados consolidados neste relatório constituem a base empírica para as etapas subsequentes do Projeto DSIP-MT. A Análise Diagnóstica Estratégica com Matriz SWOT do PIM utilizará os resultados aqui apresentados para identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de infraestrutura do território, com apresentação no **Relatório Parcial II**. As Diretrizes Estratégicas para atuação pública e privada, por sua vez, partirão da leitura integrada do diagnóstico quantitativo e da análise estratégica, com apresentação no **Relatório Final**. Reitera-se que este Relatório Parcial I tem natureza estritamente descritiva, limitando-se a mapear carências e gargalos de infraestrutura, sem formular recomendações de política, reservadas às etapas posteriores.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. **Dados abertos - acesso e mercado de energia elétrica**. Brasília: ANEEL, 2024. Disponível em: <https://dadosabertos.aneel.gov.br/>.

Acesso em: jun. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Áreas territoriais, malha municipal e estimativas de população**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em:

<https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: jun. 2026.

MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. **Anuário Energético de Mato Grosso**. Cuiabá: SEDEC-MT, 2024. Disponível em: <https://www.mt.gov.br/>. Acesso

em: jun. 2026.

OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS. **OpenStreetMap - base cartográfica colaborativa**.

OpenStreetMap Foundation, 2024. Disponível em: <https://www.openstreetmap.org/>. Acesso

em: jun. 2026.

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO. **Série histórica do SNIS - água e esgotos**. Brasília: Ministério das Cidades/SNIS, 2024. Disponível em:

<https://www.gov.br/cidades/>. Acesso em: jun. 2026.

ANEXOS

Anexo A - Relação de variáveis selecionadas da base D5/PIM

Tabela 7.1: Seleção de variáveis utilizadas - base D5/PIM

Dataset	Variável	Descrição
d5_saneamento	idx_atend_agua_total	Atendimento total de água (% da população, SNIS 2022)
d5_saneamento	idx_atend_agua_urb	Atendimento urbano de água (% da população urbana; sem registro no PN em 2022)
d5_saneamento	idx_coleta_esgoto	Coleta de esgoto (% da população; ausência = sem sistema)
d5_saneamento	idx_trat_esgoto	Tratamento do esgoto coletado (%; entre quem coleta)
d5_saneamento	idx_perda_distrib	Perdas de água na distribuição (%; eficiência da rede)
d5_energia	perc_domic_com_energia	Acesso domiciliar à energia elétrica (% dos domicílios, ANEEL, snapshot de acesso atual)
d5_energia	consumo_per_capita_kwh	Consumo de energia por habitante (kWh/ano, 2023)
d5_energia	sh_consumo_rural	Participação do setor rural no consumo de energia (%; 2023)
d5_energia	sh_consumo_industrial	Participação do setor industrial no consumo de energia (%; 2023)
d5_energia	consumo_total_kwh	Consumo total de energia elétrica no ano (kWh, 2023)
d5_rodovias	km_total	Extensão total da malha rodoviária (km, OSM)
d5_rodovias	km_pavimentado	Extensão pavimentada da malha rodoviária (km, OSM)
d5_rodovias	perc_pavimentado	Proporção da malha pavimentada (%; OSM)
d5_rodovias	densidade_km_por_100km2	Densidade rodoviária por área (km por 100 km², OSM)
d5_rodovias	densidade_km_por_1000hab	Densidade rodoviária por habitante (km por 1.000 hab., OSM)

Fonte: Elaboração: DSIP-MT (2026)

Anexo B - Notas metodológicas e limitações

As notas metodológicas detalhadas de cada conjunto de dados, incluindo as decisões de construção dos indicadores, o tratamento de valores ausentes e as validações realizadas, encontram-se documentadas no documento *Notas Metodológicas - Dimensão 5: Perfil de Infraestrutura Municipal (PIM)*.

As principais limitações desta análise são:

- a **adesão ao SNIS é voluntária**, de modo que a ausência de dado de esgoto não significa omissão de registro, mas, na prática, **inexistência de sistema** de coleta; a ausência é tratada como achado substantivo, e os agregados de esgoto restringem-se aos municípios que efetivamente reportam, registrados com “-” nas tabelas;
- o **saneamento** é reportado em corte transversal de 2022, ano de maior cobertura na série do SNIS, e os índices são limitados ao intervalo de zero a cem por cento, sem valores fora de faixa nesse ano;
- os dados de **energia** constituem um retrato anual (*snapshot*) de 2023 para o consumo e de 2023 para o acesso, não havendo série histórica que permita aferir tendência;
- a **malha rodoviária do OpenStreetMap** é colaborativa e estática, podendo subestimar a extensão real em áreas remotas e pouco mapeadas; trata-se de retrato de ordem de grandeza, e não de cadastro oficial;
- o **consumo per capita de energia** é fortemente influenciado por Rondonópolis, que concentra 62% do consumo do recorte, razão pela qual as médias são reportadas também sem esse município, onde a distorção é relevante; e
- a **área territorial e a população** municipais, denominadores dos indicadores de densidade, provêm do painel mestre e são coerentes com as utilizadas no Perfil Ambiental Municipal, garantindo a comparabilidade entre dimensões.

Por fim, reitera-se a cautela central na leitura de todo o perfil de infraestrutura do recorte: o Pantanal Norte é **heterogêneo**, combinando um polo agroindustrial de grande porte, Rondonópolis, e pequenos municípios da planície pantaneira de difícil acesso, de sorte que as médias agregadas, tomadas isoladamente, não devem ser interpretadas como retrato de um território homogêneo.